受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

S03T-N0.9F 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	李解	2025.01.10
校　　核	王宏宇	2025.01.11
标　准　化	章萍	2025.01.13
会　　签	汤文韬	2025.01.14
审　　核	郭志刚	2025.01.18
主　　管	牛瑞	2025.01.20
批　　准	刘元清	2025.01.21

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2021.08.05	王宏宇	郭志刚	刘寅虎
A	修订温度开关设定值 变更申请：NJHT/JK(21) 第 045 号	2021.08.15	章萍	郭志刚	刘寅虎
B	1.新增适用本大纲的主供风单元图号 2．修订 4.9 章节温度测试项点中油温判定要求 3.附录 A 新增新图号接口图 4.附录 B 修订针脚号 10 定义 变更申请：NJHT/JK(21) 第 054 号	2021.09.14	刘凯	郭志刚	刘寅虎
C	1.新增适用本大纲的主供风单元图号，修订 NJHT 142-00-00-000/01 主供风单元型号； 2.附录 A 新增新图号接口图 变更申请：NJHT/JK(22) 第 005 号。	2022.01.14	张桐	郭志刚	刘寅虎
D	根据 NJHT/JK(22) 第 054 号设计变更：新增文件适用范围，删除附录外形接口图信息，修订 4.11.2.1 再生转换周期测试判定标准描述。	2022.09.19	李解	郭志刚	刘寅虎
E	根据 NJHT/JK(24) 第 095 号设计变更要求，新增文件适用范围。	2024.01.06	李解	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质保部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

目 录

1 目的 4
2 试验参考文件 4
3 试验条件及要求 4
3.1 试验条件 4
3.1.1 额定标准工况 4
3.1.2 试验电源 5
3.1.3 试验连接 5
4 试验项点 5
4.1 外观检查 5
4.1.1 目视检查 5
4.1.2 尺寸检查 6
4.2 称重 6
4.3 接地试验 7
4.4 绝缘试验 7
4.5 耐压试验 7
4.6 性能试验 8
4.6.1 电机旋转方向试验 8
4.6.2 容积流量试验 8
4.6.3 额定排气压力试验 9
4.6.4 气密性试验 9
4.7 转速测量 9
4.8 压力卸载试验 9
4.9 温度测量 10
4.10 油温开关试验 10
4.11 空气净化装置试验 11
4.11.1 排污阀动作试验 11
4.11.2 干燥器功能试验 11
4.12 机械振动烈度测量 12
4.13 功率测量 12
4.14 频繁启动稳定性试验 12
4.15 超负荷试验 13
附录 A 连接器针脚定义 14

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 S03T-N0.9F 主供风单元的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准。主要目的为验证 S03T-N0.9F 主供风单元是否满足要求。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

S03T-N0.9F 主供风单元（图号：NJHT 142-00-00-000）；

S03T-N0.9F/01 主供风单元（图号：NJHT 142-00-00-000/01）；

S03T-N0.9F/02 主供风单元（图号：NJHT 142-00-00-000/02）；

S03T-N0.9F/03 主供风单元（图号：NJHT 142-00-00-000/03）；

S03T-N0.9F/03A 主供风单元（图号：NJHT 142-00-00-000/03A）。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7777 容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 21413.1-2008 铁路应用　机车车辆电气设备　第 1 部分：一般使用条件和通用规则

GB/T 24338.4-2009 轨道交通 电磁兼容 第 4 部分:信号和通信设备的发射与抗扰度

GB/T 25119 轨道交通 机车车辆电子装置

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件 第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

ISO 1217-2009 容积式压缩机－验收试验

IEC 60077-1-1999 机车车辆电气设备-第 1 部分：一般运用条件和通用规则

IEC 60349-1-2010 电力牵引铁路与道路车辆用旋转电机

EN 50155-2007 铁路设施-铁路车辆上的电子设备

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力：100 kPa（绝压）

b) 吸气温度：20℃

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

c) 吸气相对湿度：0

d) 工作压力：880kPa（表压）

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380 (1±5%)V

频率：50 (1±2%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 110 (-30%，+25%)V

3.1.3 试验连接

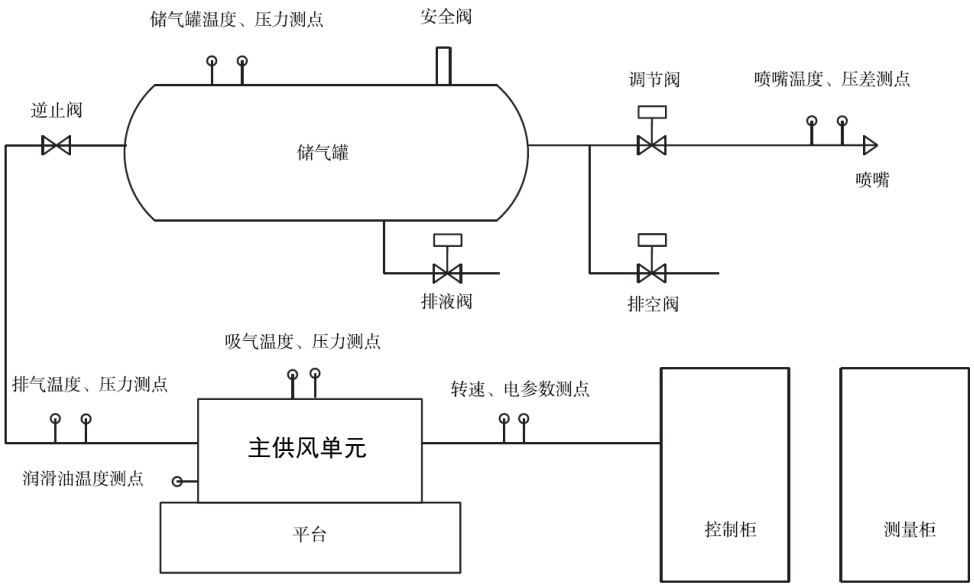


图 1 主供风单元试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元连接在试验台上，检查管路及电气连接正常。

4 试验项点

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点可根据具体试验情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

●试验依据：

TB/T 2711

●判定方法：

目视检查。

●判定标准：

（1）主供风单元应无机械损坏和变形。

（2）电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落。

（3）主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致。

（4）标志应完整、清晰。

（5）油位应处于上下限之间，油位正常。

4.1.2 尺寸检查

●试验方法：

检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足主供风单元对应外形接口图要求。

●判定标准：

序号	主供风单元型号	外形尺寸：长×宽×高（mm）	安装尺寸：长×宽（mm）
1	S03T-N0.9F	（1517±4）×（908±4）×（589±3）	（1475±2）×（544±1）
2	S03T-N0.9F/01	（1517±4）×（908±4）×（589±3）	（1475±2）×（544±1）
3	S03T-N0.9F/02	（1438±4）×（908±4）×（586±3）	（1345±2）×（540±1）
4	S03T-N0.9F/03	（1517±4）×（1107±10）×（710±5）	（1475±2）×（544±1）
5	S03T-N0.9F/03A	（1517±4）×（1107±10）×（710±5）	（1475±2）×（544±1）

4.2 称重

●试验依据：

TB/T 2711

●试验方法：

采用称重设备对主供风单元进行重量测量。

●判定标准：

序号	主供风单元型号	总重量满足
1	S03T-N0.9F	370(1±3%)kg
2	S03T-N0.9F/01	370(1±3%)kg
3	S03T-N0.9F/02	370(1±3%)kg
4	S03T-N0.9F/03	390(1±3%)kg
5	S03T-N0.9F/03A	390(1±3%)kg

备注：该试验为首件鉴定必做项点，产品批量交付时可作为抽检项点。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.3 接地试验

●试验依据：

TB/T2977-2000、TB/T 2710.2、TB /T 2711

●试验方法：

（1）本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能；

（2）试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

（3）主供风单元所有接地点都需要测量（含电机、电气控制箱、双塔干燥器、油气筒及温度开关处接地点）。

（4）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s。

●判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.4 绝缘试验

●试验依据：

TB/T 2710.2、TB /T 2711

●试验方法：

（1）分别对控制回路 DC110V 和主回路 AC380V 进行绝缘试验；

（2）用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳(与大地短接)之间的绝缘电阻值。

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

●判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 耐压试验

●试验依据：

GB/T 25119-2010、GB/T 21413.1-2008

●试验方法：

（1）分别对控制回路 DC110V 和主回路 AC380V 进行耐压试验；

（2）分别对回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表），时间 1min；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致；

（4）耐压试验结束后需重复进行绝缘试验。

●判定标准：

测量回路	施加电压	施加时间	要求
DC 110V	AC 1000V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象
AC 380V	AC 1800V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象

●重复绝缘试验

耐压试验后，对控制回路DC110V和主回路AC380V重复绝缘试验。

●判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.6 性能试验

4.6.1 电机旋转方向试验

●试验依据：

TB/T 2711

●试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

●判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.6.2 容积流量试验

●试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内；

（3）测量主供风单元最终出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

●判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.72（1±6%）m^3/min

4.6.3 额定排气压力试验

●试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

●试验方法：

启动主供风单元，连续运行 20min 以上，待主供风单元出口压力稳定后测量排气压力。

●判定标准：

负载压力稳定在 880kPa±30kPa。

4.6.4 气密性试验

●试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）目测检查油路接头、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

（3）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

●判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.7 转速测量

●试验依据：

TB/T 2711-2015

●试验方法：

测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内。

●判定标准：

要求：电机转速为 1460（1±3%）r/min。

4.8 压力卸载试验

●试验依据：

TB/T 2710.2-2015

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

●试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）停机并同步测量油气筒内压力降到 300kPa 以下的卸载时间。

●判定标准：

压力卸载时间≤14s。

4.9 温度测量

●试验依据：

TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）测量和记录吸气温度、润滑油温度、主供风单元最终出口排气温度；

（3）按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

●判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
油温（环境温度 20℃±10℃）	油温≤95℃
主供风单元排气温度	实测
主供风单元排气温度－环境温度	≤15℃

4.10 油温开关试验

●试验依据：

TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）试验开始前确认温度开关红色指针设置在 115℃；

（3）连续运行 20min，观察实时油温指针（黑色）位置；

（4）覆盖冷却器，直到油温开关动作，检查空压机是否停机，记录停机时实时油温指针指示的温度值；

（5）去除冷却器覆盖物，等待机组降温，直到空压机再次启动，记录空压机再次启动时实时油温指针指示的温度值。

●判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

油温开关断开动作值：115℃±5℃。

4.11 空气净化装置试验

4.11.1 排污阀动作试验

●试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 880kPa±30kPa；

（2）检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常；

（3）当排污电磁阀动作时，会有油水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出；

（4）当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

●判定标准：

（1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s，其余时间无泄漏；

（2）停机排污。

4.11.2 干燥器功能试验

●试验依据:

Q/CR 315-2020

4.11.2.1 再生转换周期测试

●试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 880kPa±30 kPa；

（2）观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

●判定标准：

（1）再生转换符合以下控制时序图要求，单塔干燥周期 90s±5s，两塔均压 10s±2s。

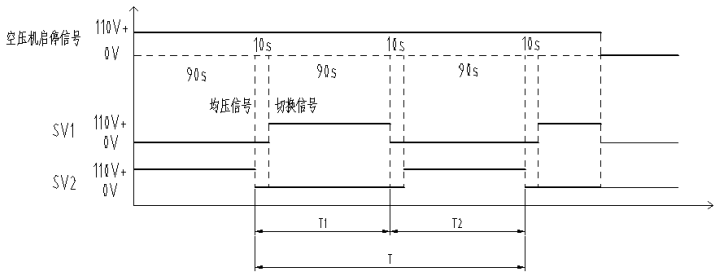


图 2 双塔干燥器切换时序图

4.11.2.2 压力损失测试

●试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 880kPa±30 kPa；

（2）分别采集压缩机出口、供风单元出口的压力值；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（3）计算压缩空气流经后处理系统前后的压力损失大小。

●判定标准：

压力损失：≤50kPa。

4.12 机械振动烈度测量

●试验依据：

GB/T 7777-2003

●试验方法：

（1）分别在电机、机头、冷却器、吊架安装孔（4 处）连接振动计。

（2）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 880kPa±30kPa。

（3）测量各个检测点横向、纵向和垂直三个方向的机械振动剧烈程度（机械振动烈度）。

●判定标准：

测定值：≤7.1mm/s。

4.13 功率测量

●试验依据：

TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 880kPa±30 kPa；

（2）用电流仪测量并记录主供风单元工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

（3）通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因数。

●判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

4.14 频繁启动稳定性试验

●试验依据：

TB/T 2711-2015

●试验方法:

（1）调节负载风缸压力排气速率，使主供风单元按照开机 2min，停机 1min 的工作时间进

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

行启停试验；

（2）累计运转时间 2 小时，记录装置运行状态；

（3）目视及使用肥皂水或其它检漏剂检查管接头处是否泄漏。

●判定标准：

（1）机组启停机无异常；

（2）机组无漏油、漏气现象。

4.15 超负荷试验

●试验依据：

试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

●试验方法：

（1）在标准工况下启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 968kPa±30kPa（1.1 倍的额定压力）；

（2）连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况，并记录计时、计数器最终读数。

●判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏油、漏气现象；

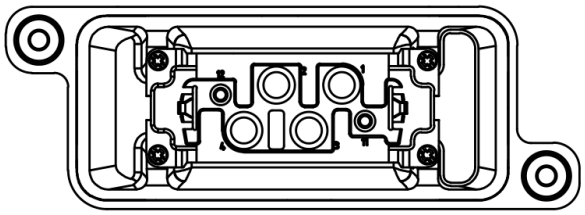
（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出；

（3）试验结束，停机 10min~20min 确认油位是否处于上下限之间，若油位低于下限，需按公司补油操作进行补油。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

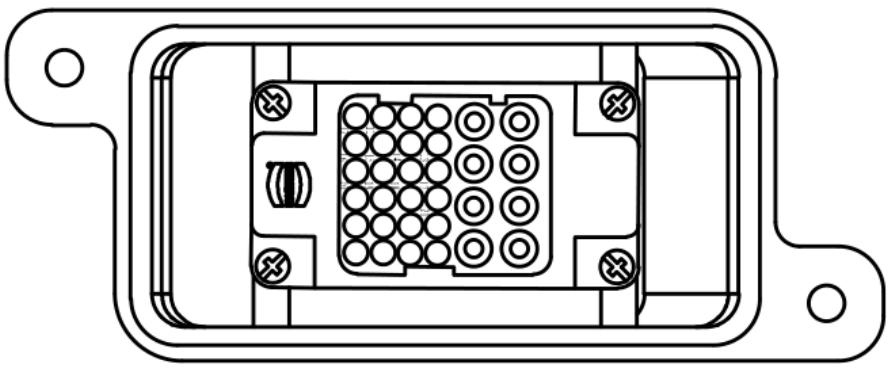
附录 A 连接器针脚定义

（1）动力线连接器（X1）



针脚号	针脚定义
1	U
2	V
3	W
4	空针
11	空针
12	空针

（2）控制线连接器（X2）



针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
11	电源负极	18	排污电磁阀供电
12	主接触器供电	19	干燥器、加热器供电
13	高温反馈	20	干燥器故障反馈
14	电源正极	21	干燥器故障反馈
15	主接触器闭合电路	1-10	空针
16	空针	22-32	空针
17	主接触器闭合电路		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布